



Università
di Genova

DIBRIS DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA,
ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI

ToneSketch

Progettazione e sviluppo di un sequencer mobile guidato da analisi audio: integrazione di DSP remota e generazione armonico-ritmica

Relatore: Prof. Luca Verderame

Candidato: Matteo Colombo (4711609)





A COSA SERVE

Serve a rendere il più intuitivo possibile la creazine di una base musicale

TONESKETCH? Problem

- “Ho un’idea in mente” → difficile trasformarla velocemente in una base coerente.
- Non è un operazione immediata poter stimare tempo/tonalità, scegliere pattern e costruire accordi.
- Su mobile: risorse limitate, timing sensibile. UI deve restare reattiva.

Obbiettivi del progetto

- 1) Registrare in modo controllato (anche “a tempo”).
- 2) Estrarre BPM + tonalità e accordi via analisi remota.
- 3) Generare accompagnamento (batteria + armonia) e suonarlo in sync con la rec.
- 4) Dare controllo all’utente (preset, step-sequencer, mix).





COSA FA

TONESKETCH

Prende una registrazione vocale, la invia al backend per stimare BPM/tonalità e costruisce un accompagnamento locale (drums + accordi) con playback sincronizzato.



Registrazione



Metronomo



Upload



Sequencer 16-step

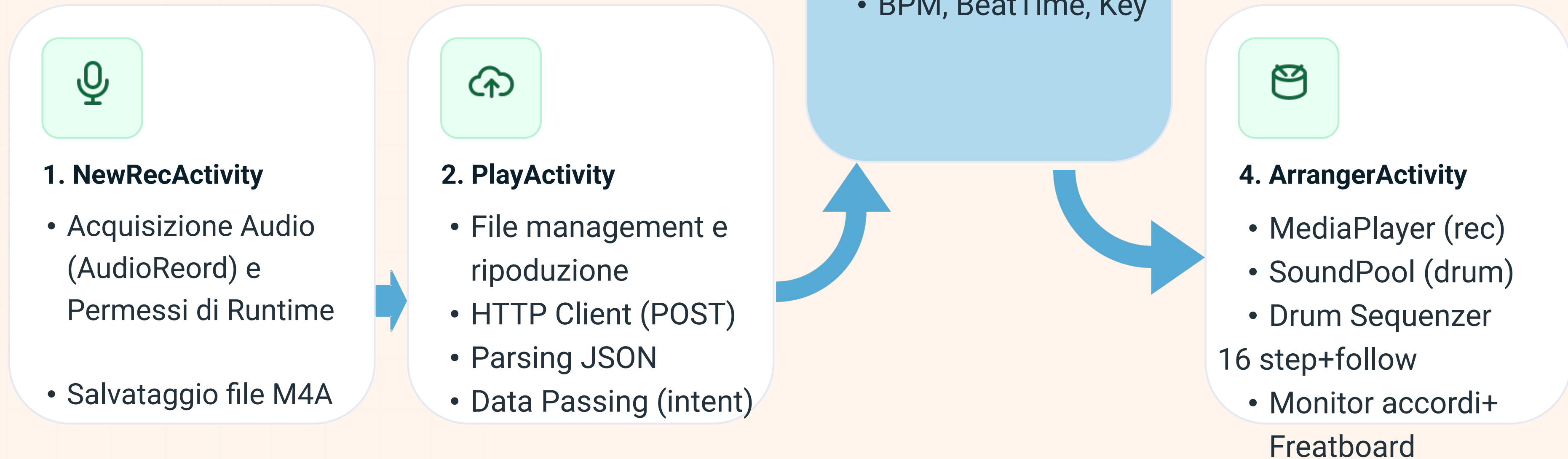


Libreria accordi





FLUSSO PRINCIPALE e architettura





New Rec Activity

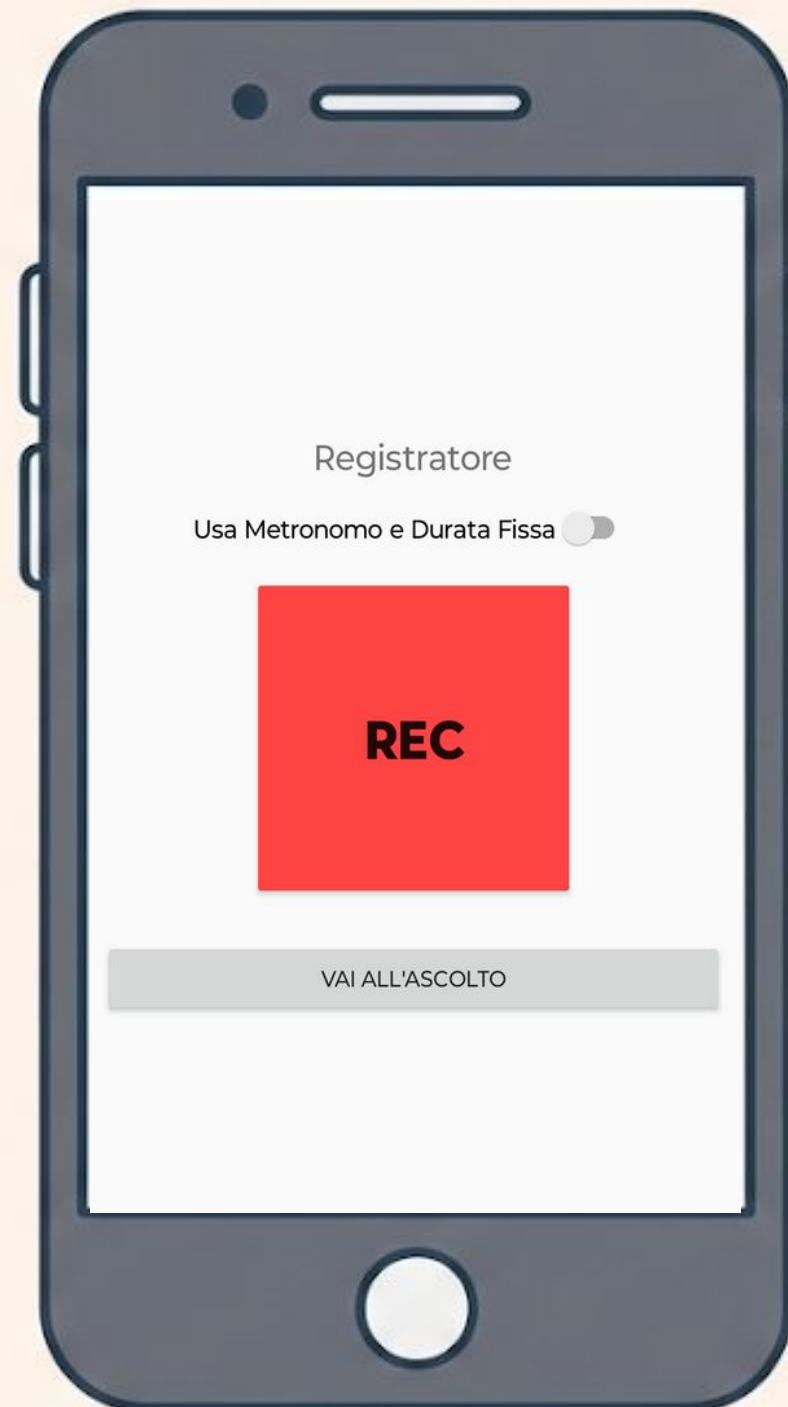
Scelte implementative

- MediaRecorder (container MPEG-4, codec AAC, 44100Hz)
- Salvataggio in externalCacheDir (pulizia semplice, niente permessi “pesanti”)
- Naming con timestamp: rec_<epoch>.m4a
- Rilascio risorse su lifecycle (stop/release)

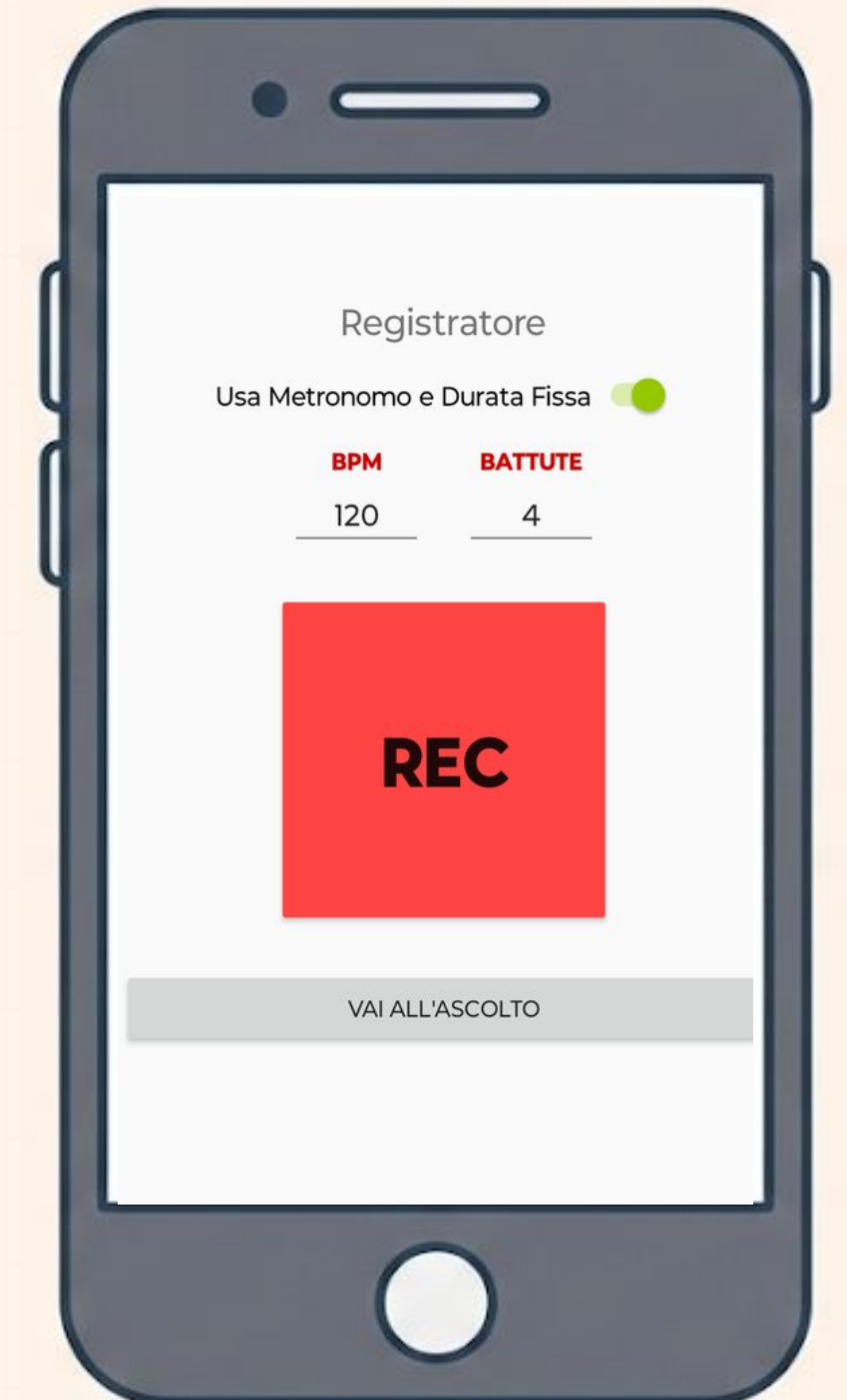
Modalità “a tempo”

- Parametri: BPM + numero battute (4/4)
- Calcolo tick = 60sec/BPM
- Auto-stop a fine battute (Handler/Looper)
- Count-down prima della registrazione

Modalità libera

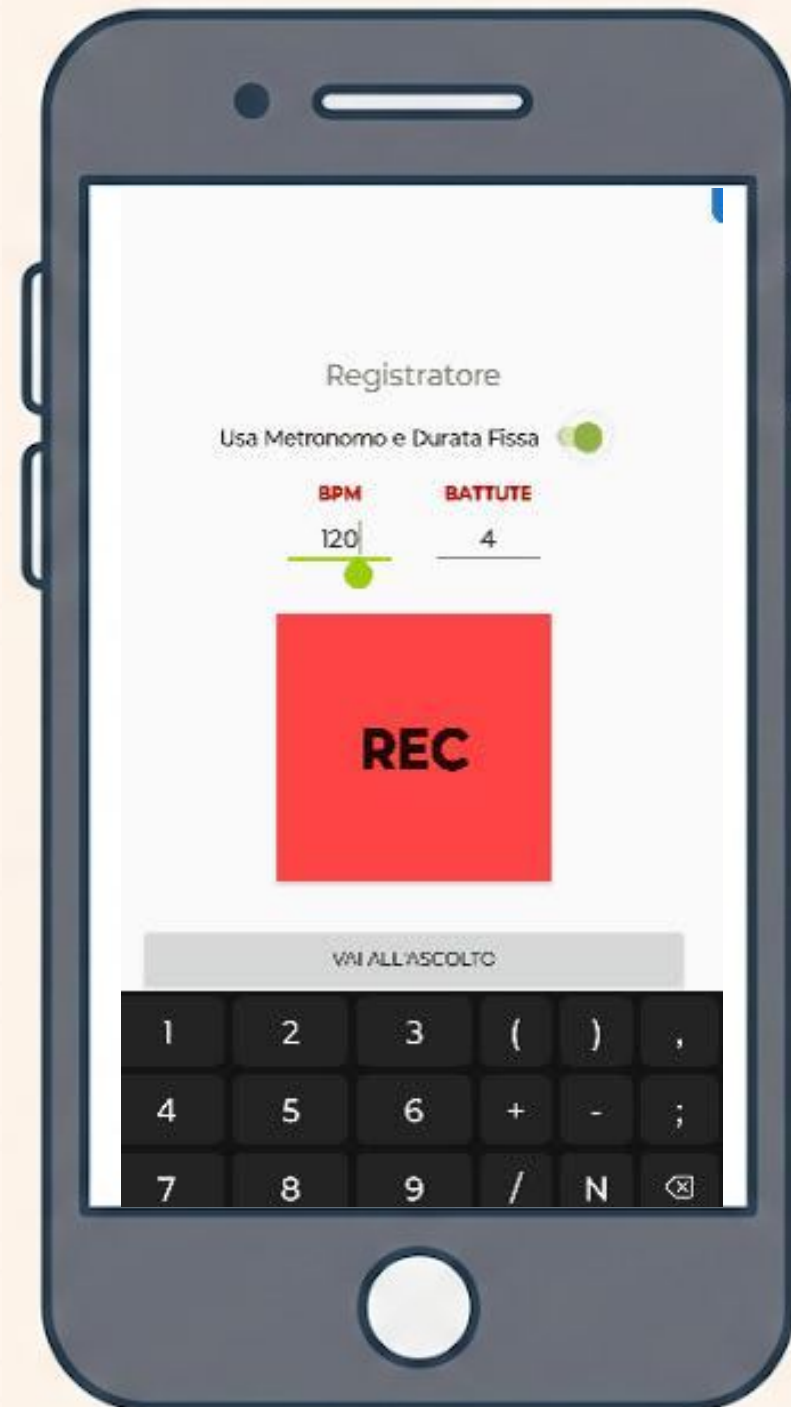


Modalità Fissa





METRONOMO VISIVO





PLAYACTIVITY

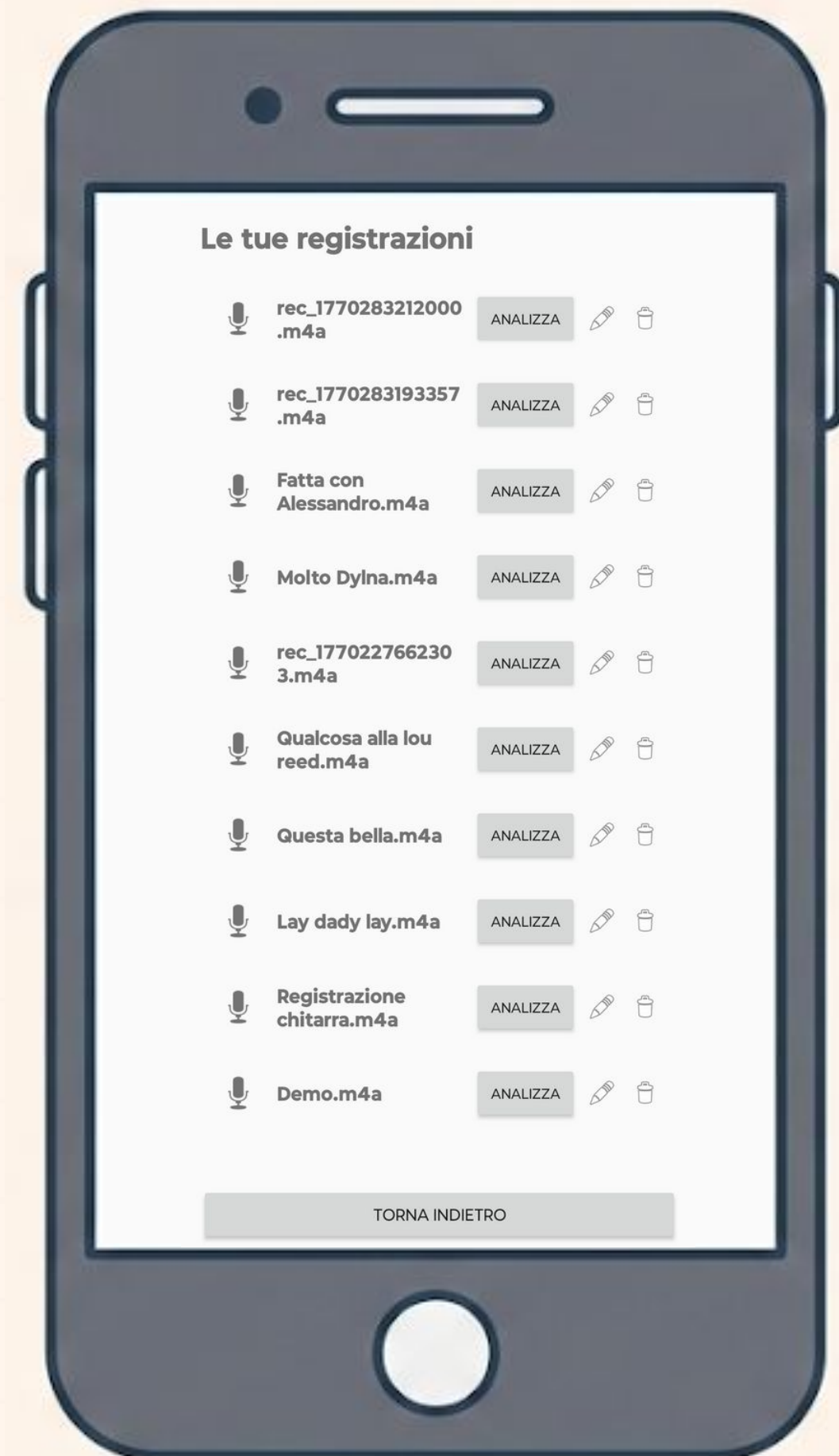
Gestione file ed invio analisi

Gestione registrazioni e trigger analisi remota

- Scansione cache (.m4a) + ordinamento per data
- RecyclerView (FileAdapter): play/rename/delete
- Metodo onPlay per demo audio
- Upload via OkHttp (multipart/form-data)
- Parsing JSON risposta → extras verso ArrangerActivity
- Gestione errori rete (timeout, server down) + UX feedback

RecyclerView + Item_file.xml

Generazione dinamica della registrazione per non appesantire inutilmente l'activity





COME VIENE ELABORATO L'AUDIO?

Backend python

- REST API HTTP (FastAPI)
- Resampling a 22050 Hz (FFmpeg)
- Librosa library come DSP

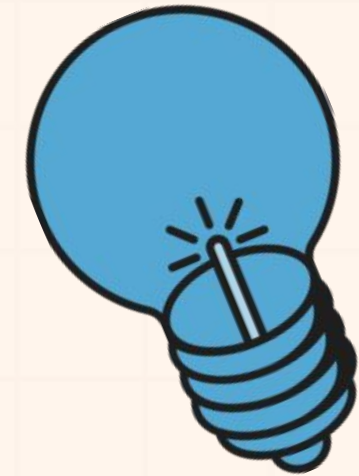
Cash Blindata

- Adatto per VM (~/.cache no access)



Perchè un server esterno python?

- Più sicuro ed economico delle LMM
- funzionamento su TUTTI i dispositivi android
- evito di appesantire il sistema il sistema android



Valori= BPM, BeatTimes, Key



ARRANGERACTIVITY

Sequencer + Armonia + Mix

Playback stack

Rec. — MediaPlayer (loop)

Batteria — SoundPool (kick/snare/hihat)

Armonia — Note campionate + progressioni

Generazione armonico-ritmica (input: BPM + key)

- Pattern: griglia 3×16 (kick/snare/hihat)
- Progressioni: I–V–vi–IV, ii–V–I... → triadi sulla scala
- Mixer: volumi separati (rec./drums/piano)

Sequencer →





SEQUENCE

R

16 step sequencer

- **Matrice di Stato 3x16** per mappare 3 strumenti in 16 slot temporali
- **Scheduling Deterministico** per correzioni dovuti al rallentamento CPU.
- **Rendering Low-Latency**: caricamento in RAM dei suoni per un triggering istantaneo.

Sequencer 16-step

Kick



Snare



Hi-hat



Preset: Pop / Rock / Reggae • Editing manuale

A seguire: per ogni accordo c'è un hihat (non modificabile dall'utente)



ARMONIA

Generazione armonico-ritmica

(input: BPM + key)

- **Mapping Armonico:** genera dinamicamente le progressioni di accordi
- **Sistemi Ibrida (Onsets):** sincronizzazione con la ricezione di accordi

I V iv IV

Accordi

C

G

Am

F

Modalità: AUTO (Segui Rec) • I-V-vi-IV • ii-V-I • vi-IV-I-V

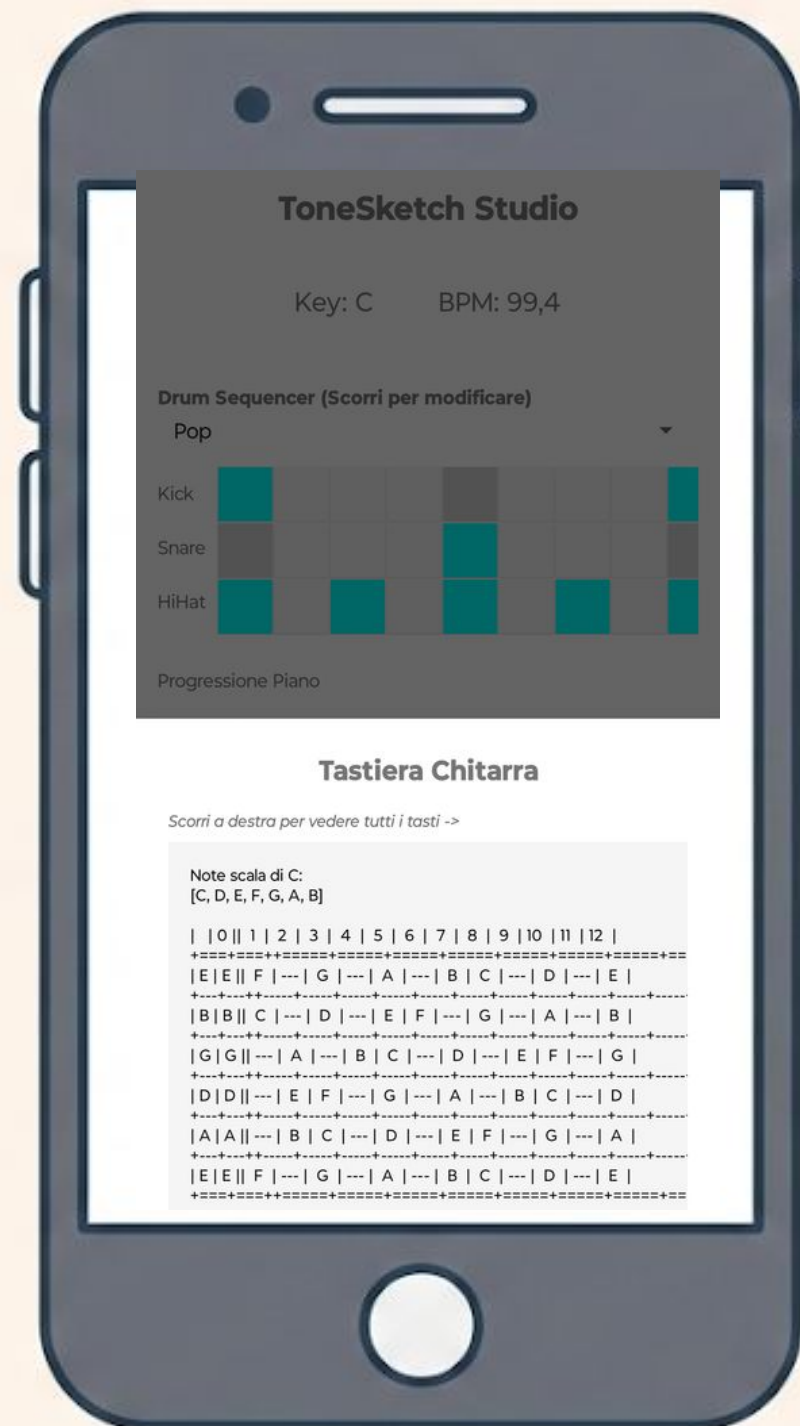
- AUTO: usa BeatTime[] dal server e aggiorna l'accordo ogni beat (step % 4 == 0)
- Manuale: progressioni a gradi (I, V, vi, ...) derivate dalla tonalità (Key)
- Generative Chords: triadi major/minor (0-4-7 / 0-3-7) con SoundPool (piano one-shot)

Monitor accordi: mostra accordo corrente e prossimo in tempo reale (BottomSheet)

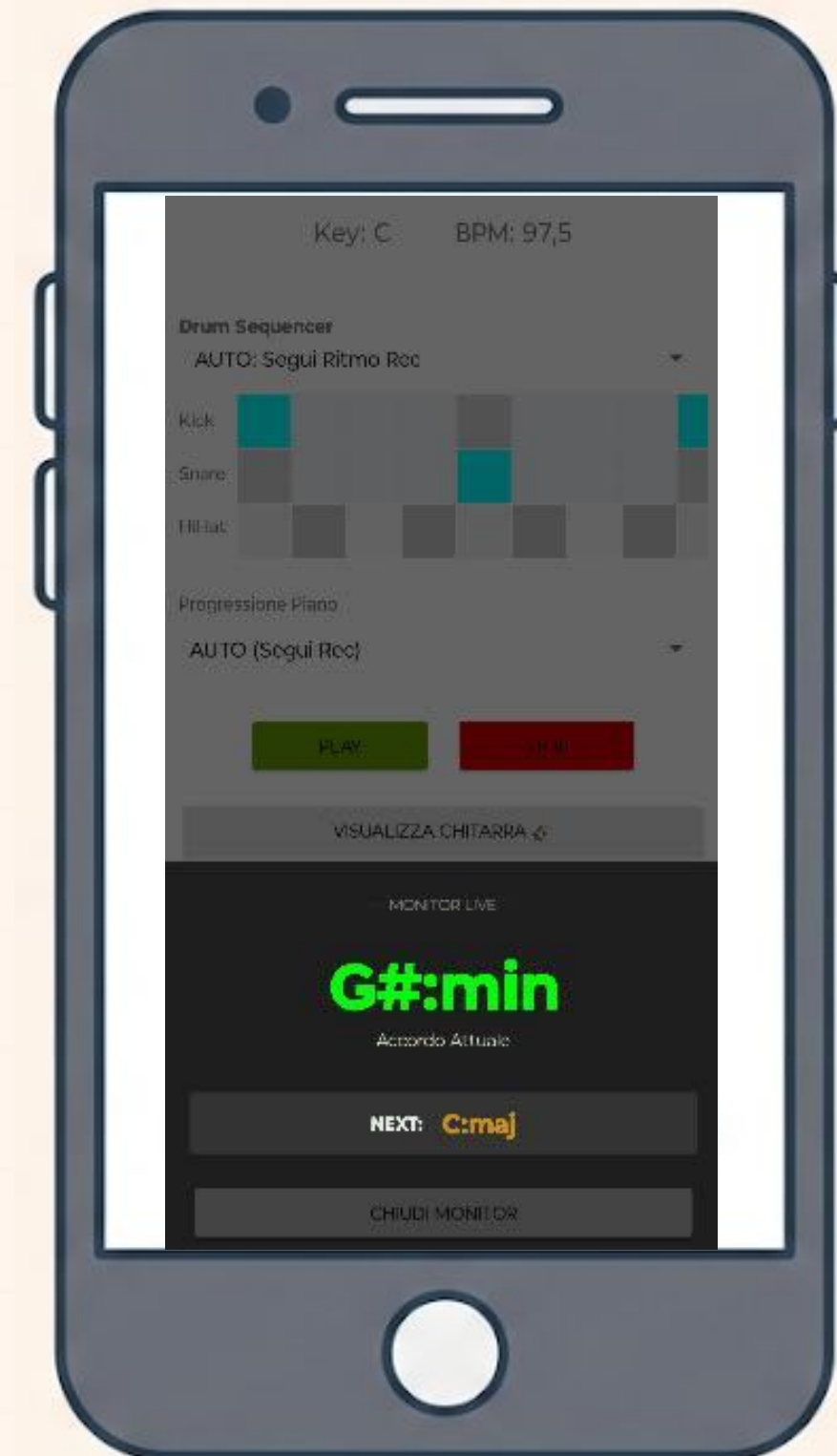


Freatboard Dinamica

aggiornata con la tonalità



Modalita Accordi live





Università
di Genova

DIBRIS DIPARTIMENTO
DI INFORMATICA, BIOINGEGNERIA,
ROBOTICA E INGEGNERIA DEI SISTEMI

THANK YOU

for your time



e all'aula studio YGGDRA APS di Alessandria